Proyecto: El Azar en el Silicio

Nivel: Quinto Semestre | **Duración:** 2 Semanas
Este proyecto de diseño instruccional utiliza el juego Yahtzee como vehículo para introducir la Simulación Estocástica. A través de un enfoque empírico y algorítmico, los estudiantes transitarán de la observación pasiva al debate crítico.

Semana 1: Deconstrucción y Perturbación (Fases 1 y 2)

Fase 1: Análisis (USA)
Los estudiantes reciben un código funcional. El objetivo no es programar, sino mapear la anatomía de la simulación. Identificarán cómo el generador de números pseudoaleatorios alimenta el espacio de estados. *Entregable:* Un diagrama de flujo del algoritmo proporcionado y un reporte de convergencia probando 10, 1,000 y 100,000 iteraciones (Ley de los Grandes Números).

Fase 2: Intervención (MODIFICA)
Se altera el sistema. Los estudiantes deben modificar el código para simular "dados cargados" (probabilidad asimétrica donde el número 6 tiene un 30% de aparición). Deben recolectar nuevos datos. *Reflexión:* ¿Cómo afecta un sesgo microscópico en la distribución individual a la probabilidad macroscópica de obtener un Yahtzee?

Semana 2: Heurística y Debate (Fases 3 y 4)

Fase 3: Proposición (CREA)
Modelado de riesgo. Los estudiantes programarán una mecánica de decisión: asumir que el jugador ya tiene 3 dados iguales y decide si lanzar los 2 restantes o detenerse. Desarrollarán la simulación para calcular el "Valor Esperado" de arriesgarse versus conservar el puntaje actual. Requiere investigación independiente sobre teoría de decisiones básica.

Fase 4: Defensa Dialéctica (DEBATE)
Sesión sincrónica. La clase se divide en dos posturas. Se presenta la pregunta central: *"Si la Simulación de Montecarlo nos da respuestas precisas al 99.9% en segundos, ¿es obsoleta la demostración matemática analítica (combinatoria) en la ingeniería moderna?"*. Deben usar los datos de sus fases previas para argumentar a favor o en contra.

RUTA DEL PROYECTO: MONTECARLO



FASE 1: ANALIZA

Días 1-3

Ejecuta el código base de Yahtzee. Observa la fluctuación estadística. Crea un diagrama que explique el ciclo de Montecarlo y documenta cómo cambia la precisión al aumentar el volumen de iteraciones de miles a millones.



FASE 2: MODIFICA

Días 4-7

Introduce "ruido" en el sistema. Modifica la distribución probabilística de los dados simulando un peso alterado (dados cargados). Registra el impacto de este sesgo en la aparición de combinaciones complejas.



FASE 3: CREA

Días 8-11

Diseña un nuevo escenario. Programa la toma de decisiones: ¿Cuál es la probabilidad de éxito si reservas 3 dados y lanzas solo 2? Estima el valor esperado y diseña el algoritmo para comprobar tu hipótesis.



FASE 4: DEFIENDE

Días 12-14

Prepara tus argumentos. Usando los datos recolectados en las fases anteriores, defiende tu postura técnica en el foro de debate sobre los límites de la simulación frente a la exactitud analítica.



LA GRAN PREGUNTA DE DEBATE

Frente a sistemas estocásticos complejos: ¿Debe la ingeniería priorizar la fuerza bruta computacional (Montecarlo) por su velocidad, o el análisis combinatorio puro por su exactitud absoluta? Prepara tu postura con evidencia.